ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA REPRODUCTION CONFORME · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Tu as découvert la réplication semi-conservative de l'ADN : ouverture de la double hélice au niveau de la fourche, appariement A–T et G–C, puis formation de deux molécules filles identiques. Ces 6 exercices t'entraînent à légender une fourche de réplication, à compléter le brin complémentaire d'un ADN, à calculer les pourcentages d'ADN lourd, hybride et léger après n générations et à évaluer la fidélité du mécanisme. Cherche chaque exercice sur ta copie, puis ouvre corr_p1.html pour vérifier ta rédaction.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Fourche de réplication, appariement et calculs

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Fourche de réplication, appariement et calculs

📌 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement · ★★★ analyse. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE MÉCANISME DE LA RÉPLICATION (★)

Pour chaque question, recopie la (les) bonne(s) réponse(s) puis justifie ton choix en une phrase.

1) La réplication de l'ADN est dite semi-conservative car :

— A. la molécule mère reste intacte tandis qu'une molécule entièrement neuve est fabriquée ;

— B. chaque molécule fille comporte un brin d'origine parentale et un brin néosynthétisé ;

— C. chaque molécule fille est une mosaïque de segments anciens et de segments neufs ;

— D. les deux molécules filles reçoivent chacune les deux brins parentaux.

2) Dans une molécule d'ADN, l'adénine (A) s'apparie obligatoirement avec :

— A. la guanine (G) ;

— B. la cytosine (C) ;

— C. la thymine (T) ;

— D. l'uracile (U).

3) L'ouverture de la double hélice, au niveau de la fourche de réplication, provoque :

— A. la destruction progressive des deux brins parentaux ;

— B. la séparation progressive des deux brins parentaux, qui servent chacun de matrice ;

— C. la synthèse immédiate de deux molécules entièrement neuves ;

— D. l'appariement des deux brins néosynthétisés entre eux.

4) Une erreur d'appariement qui échappe aux systèmes de réparation devient, après réplication :

— A. une mutation transmise aux molécules filles ;

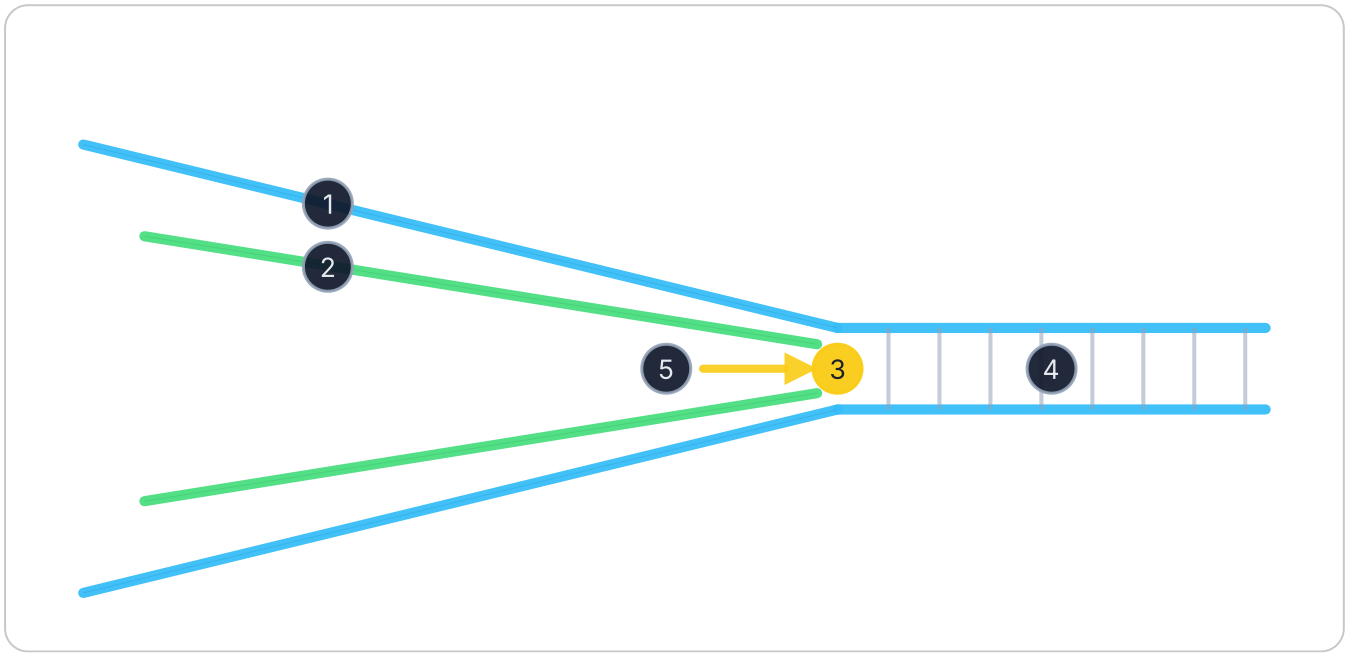
— B. une erreur qui disparaît d'elle-même ;

— C. un brin parental ;

— D. une protéine modifiée.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER LA FOURCHE DE RÉPLICATION (★)

La figure ci-dessous représente une fourche de réplication en cours de fonctionnement. Les repères ① à ⑤ désignent cinq structures ou informations. Deux teintes distinguent les brins d'origine parentale des brins néosynthétisés.



Document — Fourche de réplication : la double hélice s'ouvre et chaque brin parental sert de matrice à un brin en cours d'assemblage. Associe les repères ① à ⑤ aux étiquettes de la liste.

Liste d'étiquettes (désordre) : a. brins néosynthétisés ; b. fourche de réplication (point d'ouverture de la double hélice) ; c. brins parentaux (matrices) ; d. sens de progression de la fourche ; e. appariement complémentaire des bases (A–T, G–C).

> Recopie et complète la légende : associe chaque repère ① à ⑤ à la bonne étiquette.

> Les deux brins néosynthétisés sont-ils identiques entre eux ? Justifie à l'aide de la règle d'appariement.

> Montre, à l'aide du schéma, que chaque molécule fille contiendra un brin parental : quel est le nom de ce modèle de réplication ?

✏️ EXERCICE 3 — COMPLÉTER UN BRIN ET VÉRIFIER LA RÈGLE DE CHARGAFF (★★)

Données : au cours de la réplication d'un segment d'ADN, le brin parental (1) porte, dans l'ordre, les bases : A – A – T – G – C – C – T – G – A. Le brin (2) est le brin néosynthétisé complémentaire.

Écris la séquence du brin (2) en justifiant chaque appariement par la règle A – T / G–C.

Dénombre les bases A, T, G, C dans la molécule double brin complète (brins 1 + 2) puis calcule le pourcentage de chaque base (arrondis au dixième).

Vérifie la règle de Chargaff (%A = %T et %G = %C) et explique pourquoi elle est nécessairement vraie pour toute molécule d'ADN double brin.

Combien de désoxyribonucléotides libres ont été assemblés pour construire le brin (2) ? Justifie.

✏️ EXERCICE 4 — ADN LOURD, HYBRIDE, LÉGER APRÈS N GÉNÉRATIONS (★★)

Données : des bactéries cultivées pendant plusieurs générations dans un milieu ne contenant que de l'azote lourd ^{15}N ont un ADN entièrement lourd ($^{15}N/^{15}N$). À l'instant t_0, on les transfère dans un milieu ne contenant que de l'azote léger ^{14}N : elles s'y répliquent génération après génération (G1, G2, G3… ; G0 désigne l'ADN avant le transfert). On admet que chaque molécule d'ADN se réplique une fois par génération, selon le modèle semi-conservatif.

Indique la composition ($^{15}N/^{15}N$, $^{15}N/^{14}N$ ou $^{14}N/^{14}N$) des molécules obtenues à G1 et justifie ta réponse.

Reproduis et complète le tableau des pourcentages de chaque type de molécules à G0, G1, G2 et G3.

Établis la formule générale du pourcentage de molécules hybrides après n générations, puis vérifie-la pour G2 et G3.

À G2, calcule la proportion de brins d'origine parentale (^{15}N) parmi l'ensemble des brins de la population.

Tableau à compléter :

GÉNÉRATION	% ADN LOURD ($^{15}N/^{15}N$)	% ADN HYBRIDE ($^{15}N/^{14}N$)	% ADN LÉGER ($^{14}N/^{14}N$)
G0			
G1			
G2			
G3			

✏️ EXERCICE 5 — RENDEMENT DE LA RÉPLICATION (★★)

Données : une molécule d'ADN double brin de 3 600 pb se réplique de façon semi-conservative, génération après génération, à partir d'un exemplaire unique. On étudie la population d'ADN après 6 générations successives. Rappels :

1 pb = 2 nucléotides ;

chaque génération double le nombre de molécules ; chaque réplication dure 40 min.

Combien de molécules d'ADN obtient-on après 6 générations ?

Parmi elles, combien contiennent au moins un brin d'origine parentale ? Justifie.

Combien de molécules nouvelles ont été fabriquées au total, molécule initiale non comprise ?

Calcule le nombre total de nucléotides incorporés pour passer de 1 à 64 molécules.

Calcule la durée totale des 6 réplications successives.

✏️ EXERCICE 6 — FIDÉLITÉ DE LA RÉPLICATION ET MUTATIONS (★★★)

Données : le génome d'une bactérie compte 4×10^6 pb. Pendant la réplication, l'ADN polymérase insère en moyenne 1 nucléotide erroné tous les

10^9 nucléotides

assemblés. On admet que toute erreur non corrigée subsiste et devient une mutation transmise aux générations suivantes.

Combien de nucléotides sont copiés lors de la réplication complète de ce génome ?

Calcule le nombre moyen d'erreurs commises à chaque réplication et commente le résultat.

Une bactérie engendre, par divisions successives, une lignée subissant 1 000 réplications : calcule le nombre moyen de mutations accumulées sur cette lignée.

Rédige quelques lignes expliquant pourquoi la réplication doit être très fidèle, mais pas parfaitement fidèle, pour l'espèce.

🎯

Exercices 01 terminés !

Direction corr_p1.html pour corriger ta copie, puis enchaîne sur les synthèses type Bac de exo_p2.html !